INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES

FALCUTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES

(FST)

TROISIÈME ANNÉE (L3)

Rapport du travail de Laboratoire 2

Nom : ANDRE

Prénom : Mylove

Matière : cours Réseau 2

Ce rapport est soumis Au Professeur Ismaël SAINTAMOUR

Le 29 / 10 2026

L’objectif de ce TD est de :

L'objectif général de ce travail dirigé est de permettre aux étudiants de comprendre les principes fondamentaux de la conception et de l'organisation des réseaux informatiques à travers l'utilisation de l'outil Draw.io.

Ce TD vise à :

1. Identifier les différents équipements constituant un réseau informatique.
2. Comprendre les différentes topologies réseau : étoile, anneau et bus.
3. Apprendre à représenter graphiquement les connexions entre les équipements.
4. Comprendre le fonctionnement d'un réseau local (LAN) et l'adressage IP.
5. Découvrir le rôle du routeur, du switch, du serveur et du pare-feu.
6. Concevoir une architecture réseau intégrant des connexions filaires et sans fil.

Travaux Dirigés

1.Creez un nouveau projet intitulé : Topologies réseaux.

2.Dans votre document, représentez au moins trois des topologies suivantes :

. Topologie en étoile

. Topologie en anneau

. Topologie en bus

3.Pour chaque topologie : utilisez des icônes adaptées (PC, Switch, Router, Server)

. Ajoutez-les connections avec des trais ou des câbles.

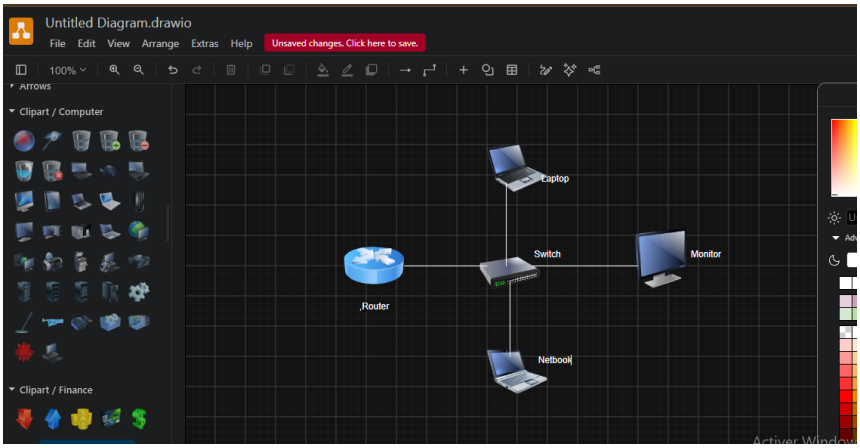
. Nommez clairement chaque élément du réseau.

4.Exportez votre travail en PDF ou PNG et déposez-le comme rendu.

5.Reproduisez ces topologies

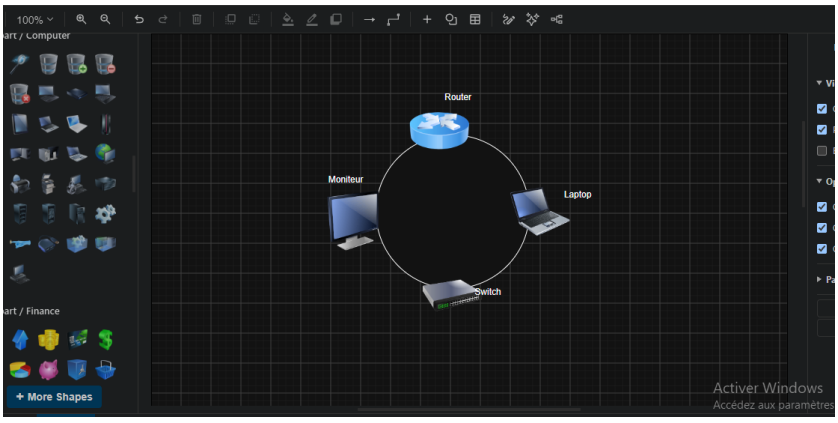
1. **Réalisation d'une topologie réseau en étoile**

Cette première image présente une représentation d'un réseau informatique utilisant un switch comme équipement central. Le routeur, les ordinateurs portables et le moniteur sont représentés comme des équipements du réseau. Cette disposition permet d'illustrer le principe de fonctionnement d'une topologie en étoile, dans laquelle les équipements sont reliés à un point central.



2. **Réalisation d'une topologie réseau en anneau**

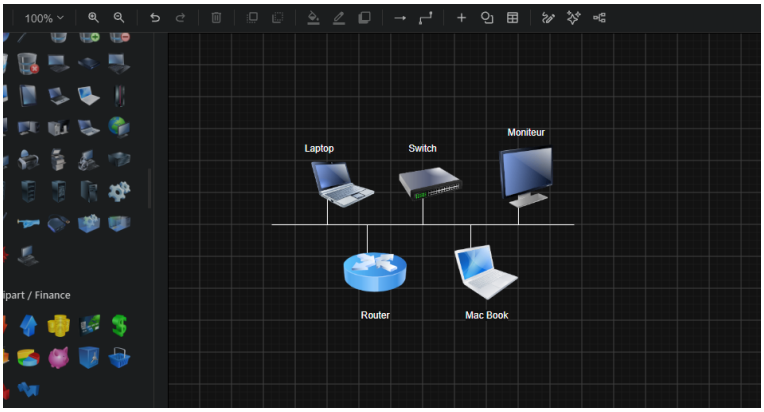
Cette deuxième image illustre une topologie réseau en anneau. Les différents équipements, notamment le routeur, le switch, le laptop et le moniteur, sont disposés de manière circulaire et reliés entre eux. Cette configuration permet de comprendre le principe d'une communication entre des équipements organisés en boucle.



3. **Réalisation d'une topologie réseau en bus**

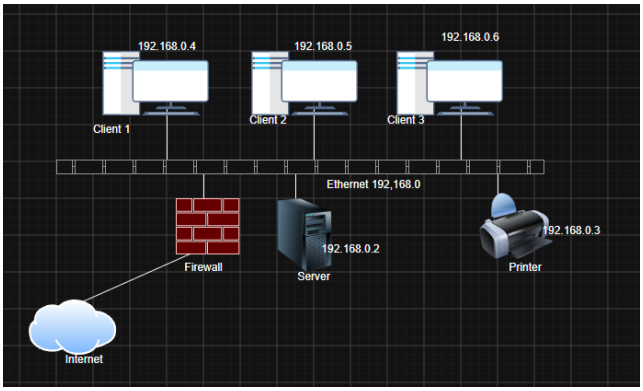
Cette troisième image présente une topologie réseau en bus. Les différents équipements informatiques, tels que le routeur, le switch, le laptop, le MacBook et le moniteur, sont connectés à une même ligne de communication principale. Cette

organisation permet d'illustrer le fonctionnement d'un réseau utilisant un support de transmission commun.



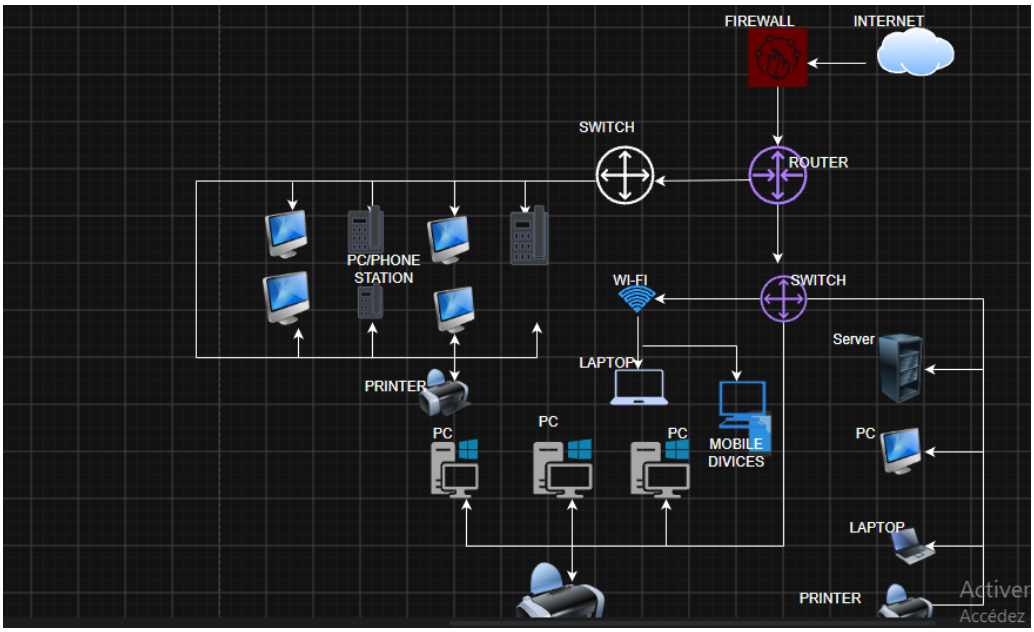
4. Conception d'un réseau local (LAN) avec adressage IP

Cette quatrième image représente un réseau local Ethernet composé de plusieurs clients, d'un serveur, d'une imprimante et d'un pare-feu connecté à Internet. Chaque équipement possède une adresse IP permettant de l'identifier au sein du réseau. Par exemple, le serveur utilise l'adresse 192.168.0.2, tandis que l'imprimante utilise l'adresse 192.168.0.3. Cette réalisation permet de comprendre l'organisation et la communication entre les équipements d'un réseau local.



5-Conception d'une architecture réseau complète

Cette cinquième image présente une architecture réseau plus complexe comprenant Internet, un pare-feu, un routeur, plusieurs switches, un point d'accès Wi-Fi, un serveur, des ordinateurs, des téléphones IP, des ordinateurs portables et des appareils mobiles. Les différents équipements sont interconnectés afin de permettre la circulation des données et le partage des ressources. Le pare-feu assure également une fonction de sécurité en contrôlant les communications entre le réseau interne et Internet.



Conclusion

Ce travail dirigé nous a permis de découvrir et de mieux comprendre les différentes structures des réseaux informatiques. Grâce à l'utilisation de Draw.io, nous avons appris à représenter plusieurs topologies réseau, à identifier les équipements informatiques et à comprendre leurs rôles dans une architecture réseau. Ces différentes réalisations constituent une base importante pour l'apprentissage de la conception, de l'organisation et de la gestion des réseaux informatiques.

1- on Identifie les différents équipements constituant un réseau informatique.

2.on a créé plusieurs différentes topologies réseau : étoile, anneau et bus ect...